

2026 年北京市普通高中学业水平等级性考试模拟卷

数 学

本试卷为模拟卷，满分 150 分，考试时间 120 分钟。

注意事项：本试卷分为选择题、填空题和解答题三部分。请将答案写在答题纸指定位置，在试卷上作答无效。

第一部分 选择题（共 40 分）

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

- 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x \leq 3\}$, $B = \{x \mid x < 1\}$, 则 $A \cap B =$
(A) $[-1, 1)$ (B) $(-1, 1)$ (C) $(-1, 3]$ (D) $[1, 3]$
- 若复数 z 满足 $(1+i)z = 2-4i$, 则 $|z| =$
(A) $\sqrt{5}$ (B) $\sqrt{10}$ (C) 5 (D) 10
- 抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点到其准线的距离为
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8
- 已知函数 $f(x) = \frac{1}{1+2^x}$, 则对任意实数 x , $f(x) + f(-x) =$
(A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) 2
- $(x - \frac{2}{x})^6$ 的展开式中 x^2 的系数为
(A) 30 (B) 45 (C) 60 (D) 80
- 方程 $\sin 2x = \frac{1}{2}$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的解的个数为
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 已知向量 $\mathbf{a} = (1, 2)$, $\mathbf{b} = (t, -1)$, 且 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 则 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| =$
(A) $\sqrt{5}$ (B) 3 (C) $\sqrt{10}$ (D) 4
- 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 P 为 A_1B_1 的中点, 则三棱锥 $P - ABC$ 的体积为
(A) $\frac{2}{3}$ (B) 1 (C) $\frac{4}{3}$ (D) 2
- 某增长模型为 $N(t) = \frac{100}{1 + 9e^{-kt}}$. 已知 $N(2) = 50$, 则 $e^{2k} =$
(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 18
- 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$. 若 $a_n < \frac{1}{100}$, 则满足条件的最小正整数 n 为
(A) 100 (B) 101 (C) 102 (D) 201

第二部分 非选择题 (共 110 分)

二、填空题: 本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. 函数 $f(x) = \sqrt{3-x} + \ln(x+1)$ 的定义域为_____。
12. 已知点 $P(x_0, y_0)$ 在抛物线 $y^2 = 8x$ 上, 且 P 到焦点的距离为 5, 则 $x_0 =$ _____。
13. 已知 $\alpha \in (0, \pi)$, 且 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{2}$, 则 $\sin 2\alpha =$ _____。
14. 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 平面 ABD_1 截正方体所得截面的面积为_____。
15. 已知方程 $\ln x = ax$ 在 $(0, +\infty)$ 上有两个不同的实数根, 则实数 a 的取值范围是_____。

三、解答题: 本题共 6 小题, 共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

16. (本小题 13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $a = 2$, $A = \frac{\pi}{6}$, $b = 2\sqrt{3}$ 。

(I) 求 $\sin B$;

(II) 再从条件一、条件二这两个条件中选择一个作为已知, 求 C 和 $\triangle ABC$ 的面积。

条件一: B 为锐角; 条件二: $c = 4$ 。

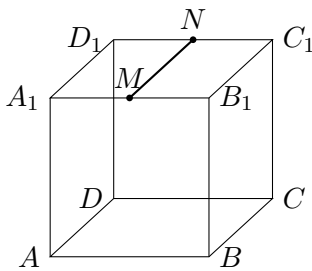
注: 如果选择条件一和条件二分别解答, 按第一个解答计分。

17. (本小题 14 分) 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 棱长为 2。 M, N 分别为 A_1B_1, C_1D_1 的中点。

(I) 求证: $MN \parallel$ 平面 ADD_1A_1 ;

(II) 求点 A 到平面 BDD_1B_1 的距离;

(III) 求直线 AM 与平面 BDD_1B_1 所成角的正弦值。



18. (本小题 13 分) 某校用甲、乙、丙三个模型独立完成同一类数学题。根据以往测试记录, 甲模型 20 次中正确 14 次, 乙模型 20 次中正确 10 次, 丙模型 20 次中正确 8 次。用频率估计概率, 并假设三个模型的结果相互独立。

(I) 估计甲模型做对此类题目的概率;

(II) 设 X 为甲、乙、丙三个模型中做对此类题目的个数, 求 X 的分布列和数学期望 EX ;

(III) 若只调用两个模型, 并采用“至少一个模型正确即认为结果可参考”的规则, 应选择哪两个模型使结果可参考的概率最大? 说明理由。

19. (本小题 15 分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 经过点 $(0, 1)$, 且离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

(I) 求椭圆 E 的方程;

(II) 过点 $P(0, 2)$ 的直线 $l: y = kx + 2$ 与椭圆 E 交于不同的两点 B, C 。若线段 BC 的中点 Q 的横坐标为 $-\frac{8}{5}$, 求 k 及点 Q 的坐标;

(III) 在 (II) 的条件下, 求 $|BC|$ 。

20. (本小题 15 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f_a(x) = \ln(1+x) - ax$, 定义域为 $[0, +\infty)$ 。

(I) 求曲线 $y = \ln(1+x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程;

(II) 讨论函数 $f_a(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上的单调性;

(III) 证明: 对任意 $x \geq 0$, 有

$$\ln(1+x) \leq \frac{x}{2} + \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

21. (本小题 15 分) 给定有限正整数列 $Q = (a_1, a_2, \dots, a_k)$ 。若对任意整数 $n \in \{1, 2, \dots, m\}$, 都能从 Q 中选出若干项 (每项至多选一次), 使所选项之和等于 n , 则称 Q 为 m -完备列。

(I) 判断 $Q = (1, 2, 4)$ 是否为 7-完备列, 是否为 8-完备列, 并说明理由;

(II) 若 Q 为 m -完备列且含有 k 项, 证明 $m \leq 2^k - 1$; 并求 15-完备列至少需要多少项;

(III) 设 Q 含有 5 项, 求 Q 能成为 m -完备列时 m 的最大值。若达到这个最大值, 证明将 Q 的各项从小到大排列后必为 $1, 2, 4, 8, 16$ 。

参考答案与解析

一、选择题答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	B	C	C	B	C	C	C	B

- $A \cap B = \{x \mid -1 < x < 1\} = (-1, 1)$, 选 B。
- $z = \frac{2-4i}{1+i} = \frac{(2-4i)(1-i)}{2} = -1-3i$, 故 $|z| = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$, 选 B。
- 抛物线 $y^2 = 8x$ 可写为 $y^2 = 4px$, 故 $p = 2$, 焦点为 $(2, 0)$, 准线为 $x = -2$, 距离为 4, 选 B。
- $f(-x) = \frac{1}{1+2^{-x}} = \frac{2^x}{1+2^x}$, 所以 $f(x) + f(-x) = 1$, 选 C。
- 通项为 $\binom{6}{r}x^{6-r}(-2x^{-1})^r = \binom{6}{r}(-2)^r x^{6-2r}$ 。令 $6-2r = 2$, 得 $r = 2$, 系数为 $\binom{6}{2} \cdot 4 = 60$, 选 C。
- 由 $2x \in [0, 2\pi]$, $\sin 2x = \frac{1}{2}$ 得 $2x = \frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$, 共有 2 个解, 选 B。
- $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = t - 2 = 0$, 故 $t = 2$ 。于是 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (3, 1)$, $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \sqrt{10}$, 选 C。
- $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC = 2$, 点 P 到平面 ABC 的距离为 2, 体积为 $\frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 2 = \frac{4}{3}$, 选 C。
- $50 = \frac{100}{1+9e^{-2k}}$, 所以 $1+9e^{-2k} = 2$, $e^{2k} = 9$, 选 C。
- 令 $b_n = \frac{1}{a_n}$, 则 $b_{n+1} = b_n + 1$, $b_1 = \frac{1}{2}$, 所以 $b_n = n - \frac{1}{2}$, $a_n = \frac{2}{2n-1}$ 。由 $\frac{2}{2n-1} < \frac{1}{100}$ 得 $n > 100.5$, 最小正整数为 101, 选 B。

二、填空题答案

题号	11	12	13	14	15
答案	$(-1, 3]$	3	$-\frac{3}{4}$	$4\sqrt{2}$	$0 < a < \frac{1}{e}$

- 需满足 $3-x \geq 0$ 且 $x+1 > 0$, 故定义域为 $(-1, 3]$ 。
- 抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 $(2, 0)$, 准线为 $x = -2$ 。由抛物线定义, $|PF| = x_0 + 2 = 5$, 得 $x_0 = 3$ 。
- 两边平方得 $1 + 2\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{4}$, 即 $1 + \sin 2\alpha = \frac{1}{4}$, 所以 $\sin 2\alpha = -\frac{3}{4}$ 。
- 取坐标 $A(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $D_1(0, 2, 2)$, 则平面 ABD_1 为 $y = z$ 。截面为矩形 ABC_1D_1 , 其中 $AB = 2$, $AD_1 = 2\sqrt{2}$, 面积为 $4\sqrt{2}$ 。
- 方程 $\ln x = ax$ 等价于 $\frac{\ln x}{x} = a$ 。设 $h(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $h'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$, $h(x)$ 在 $(0, e)$ 上递增, 在 $(e, +\infty)$ 上递减, 最大值为 $h(e) = \frac{1}{e}$ 。又 $x \rightarrow 0^+$ 时 $h(x) \rightarrow -\infty$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $h(x) \rightarrow 0^+$, 故有两个不同正根当且仅当 $0 < a < \frac{1}{e}$ 。

三、解答题答案

16. 解:

(I) 由正弦定理,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{2}{\sin \frac{\pi}{6}} = 4.$$

所以

$$\sin B = \frac{b}{4} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

(II) 选择条件一: 因为 B 为锐角, 且 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$ 。于是

$$C = \pi - \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}.$$

故

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 1 = 2\sqrt{3}.$$

选择条件二: 由正弦定理, $\frac{c}{\sin C} = 4$ 。若 $c = 4$, 则 $\sin C = 1$, 所以 $C = \frac{\pi}{2}$ 。因此

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = 2\sqrt{3}.$$

17. 解: 以 A 为坐标原点, AB, AD, AA_1 所在直线分别为 x, y, z 轴, 建立空间直角坐标系。则

$$A(0, 0, 0), B(2, 0, 0), D(0, 2, 0), A_1(0, 0, 2), B_1(2, 0, 2), C_1(2, 2, 2), D_1(0, 2, 2).$$

又 M, N 分别为 A_1B_1, C_1D_1 的中点, 所以

$$M(1, 0, 2), N(1, 2, 2).$$

(I) $\overrightarrow{MN} = (0, 2, 0)$, 与 $\overrightarrow{AD} = (0, 2, 0)$ 平行。因为 $AD \subset$ 平面 ADD_1A_1 , 且 MN 不在该平面内, 所以 $MN \parallel$ 平面 ADD_1A_1 。(II) 平面 BDD_1B_1 的方程为 $x + y = 2$ 。点 $A(0, 0, 0)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|0 + 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \sqrt{2}.$$

(III) 平面 BDD_1B_1 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (1, 1, 0)$ 。又

$$\overrightarrow{AM} = (1, 0, 2).$$

设直线 AM 与平面 BDD_1B_1 所成角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AM} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AM}| |\mathbf{n}|} = \frac{1}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

18. 解:

(I) 甲模型做对的概率估计值为

$$P(A) = \frac{14}{20} = \frac{7}{10}.$$

乙、丙做对的概率估计值分别为 $\frac{1}{2}, \frac{2}{5}$ 。

(II) X 可取 0, 1, 2, 3。由独立性,

$$P(X=0) = \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{100},$$

$$P(X=3) = \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{7}{50}.$$

只做对一个的概率为

$$P(X=1) = \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{9}{25}.$$

因此

$$P(X=2) = 1 - \frac{9}{100} - \frac{9}{25} - \frac{7}{50} = \frac{41}{100}.$$

分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{9}{100}$	$\frac{9}{25}$	$\frac{41}{100}$	$\frac{7}{50}$

所以

$$EX = 0 \cdot \frac{9}{100} + 1 \cdot \frac{9}{25} + 2 \cdot \frac{41}{100} + 3 \cdot \frac{7}{50} = \frac{8}{5}.$$

(III) 调用甲、乙时, 至少一个正确的概率为

$$1 - \left(1 - \frac{7}{10}\right) \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{17}{20}.$$

调用甲、丙时, 概率为

$$1 - \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{5} = \frac{41}{50}.$$

调用乙、丙时, 概率为

$$1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{7}{10}.$$

因为 $\frac{17}{20} > \frac{41}{50} > \frac{7}{10}$, 所以应选择甲、乙两个模型。

19. 解:

(I) 因为椭圆经过 $(0, 1)$, 所以 $b = 1$ 。设焦距参数为 c , 则

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad c^2 = a^2 - b^2 = a^2 - 1.$$

故

$$\frac{3}{4}a^2 = a^2 - 1,$$

解得 $a^2 = 4$ 。因此椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1.$$

(II) 联立 $y = kx + 2$ 与 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 得

$$\frac{x^2}{4} + (kx + 2)^2 = 1,$$

即

$$\left(k^2 + \frac{1}{4}\right)x^2 + 4kx + 3 = 0.$$

设 B, C 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 则

$$x_1 + x_2 = -\frac{4k}{k^2 + \frac{1}{4}}.$$

由中点 Q 的横坐标为 $-\frac{8}{5}$, 得

$$-\frac{2k}{k^2 + \frac{1}{4}} = -\frac{8}{5}.$$

化简得

$$4k^2 - 5k + 1 = 0,$$

所以 $k = 1$ 或 $k = \frac{1}{4}$ 。

两交点不同要求判别式

$$\Delta = (4k)^2 - 12\left(k^2 + \frac{1}{4}\right) = 4k^2 - 3 > 0.$$

当 $k = \frac{1}{4}$ 时不满足; 故 $k = 1$ 。于是直线为 $y = x + 2$,

$$Q\left(-\frac{8}{5}, 2 - \frac{8}{5}\right) = \left(-\frac{8}{5}, \frac{2}{5}\right).$$

(III) 当 $k = 1$ 时, 交点横坐标满足

$$\frac{5}{4}x^2 + 4x + 3 = 0,$$

即

$$5x^2 + 16x + 12 = 0.$$

解得 $x_1 = -2$, $x_2 = -\frac{6}{5}$ 。由于直线斜率为 1, 故

$$|BC| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{1+1} \cdot \left|-2 + \frac{6}{5}\right| = \frac{4\sqrt{2}}{5}.$$

20. 解:

(I) 设 $h(x) = \ln(1+x)$, 则 $h(0) = 0$, $h'(x) = \frac{1}{1+x}$, $h'(0) = 1$ 。故切线方程为

$$y = x.$$

(II)

$$f'_a(x) = \frac{1}{1+x} - a.$$

当 $a \leq 0$ 时, $f'_a(x) > 0$, 所以 $f_a(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增。

当 $0 < a < 1$ 时, 令 $f'_a(x) = 0$, 得 $x = \frac{1}{a} - 1$ 。于是 $f_a(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a} - 1\right]$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1}{a} - 1, +\infty\right)$ 上单调递减。

当 $a \geq 1$ 时, 对任意 $x \geq 0$, $\frac{1}{1+x} - a \leq 0$, 所以 $f_a(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减。

(III) 取 $a = \frac{1}{2}$ 。由 (II) 知,

$$f_{1/2}(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{2}$$

在 $[0, 1]$ 上递增, 在 $[1, +\infty)$ 上递减, 所以其最大值为

$$f_{1/2}(1) = \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

因此对任意 $x \geq 0$,

$$\ln(1+x) - \frac{x}{2} \leq \ln 2 - \frac{1}{2},$$

即

$$\ln(1+x) \leq \frac{x}{2} + \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

证毕。

21. 解:

(I) 对 $Q = (1, 2, 4)$, 可选项之和能得到

$$1, 2, 1+2=3, 4, 1+4=5, 2+4=6, 1+2+4=7.$$

所以 Q 是 7-完备列。又所有项之和为 7, 不可能表示 8, 所以 Q 不是 8-完备列。

(II) 含 k 项的数列共有 $2^k - 1$ 个非空子集。每个可表示的正整数至少对应一个非空子集, 因此若能表示 $1, 2, \dots, m$, 必有

$$m \leq 2^k - 1.$$

若 Q 是 15-完备列, 则 $15 \leq 2^k - 1$, 所以 $k \geq 4$ 。另一方面, $Q = (1, 2, 4, 8)$ 可表示 1 到 15 的所有整数, 因此 15-完备列至少需要 4 项。

(III) 当 $k = 5$ 时, 由 (II) 知

$$m \leq 2^5 - 1 = 31.$$

而 $Q = (1, 2, 4, 8, 16)$ 可表示 1 到 31 的所有整数, 所以最大值为 31。

下面证明达到最大值时的形式。设 Q 的五项从小到大排列为

$$b_1 \leq b_2 \leq b_3 \leq b_4 \leq b_5.$$

若 Q 为 31-完备列, 则 31 个非空子集的和必须恰好对应 $1, 2, \dots, 31$ 这 31 个整数, 因此所有非空子集和互不相同。

最小的非空子集和为 b_1 , 为了表示 1, 必有 $b_1 = 1$ 。设前 j 项已确定为

$$1, 2, 4, \dots, 2^{j-1},$$

则它们可表示 1 到 $2^j - 1$ 的所有整数, 且前 j 项之和为 $2^j - 1$ 。

考虑 b_{j+1} 。若 $b_{j+1} > 2^j$, 则整数 2^j 无法由前 $j+1$ 项中的若干项表示; 若 $b_{j+1} \leq 2^j - 1$, 则 b_{j+1} 已能由前 j 项的某个子集表示, 从而产生两个不同子集具有相同和, 矛盾。因此

$$b_{j+1} = 2^j.$$

由归纳法得

$$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 = 1, 2, 4, 8, 16.$$

证毕。